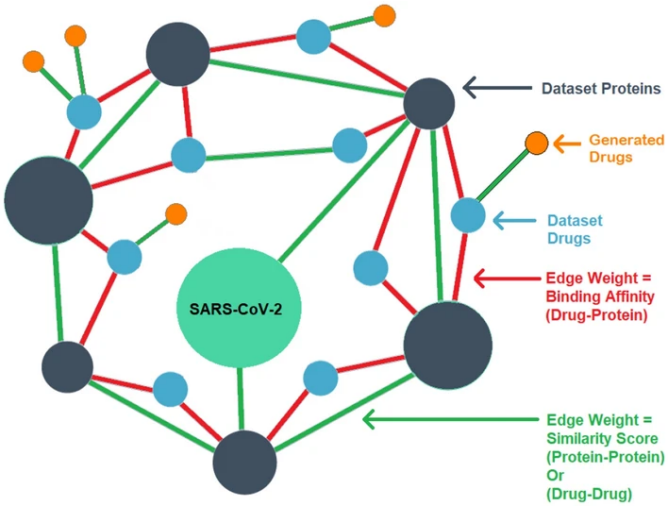
Capítulo II

Noções Básicas de Grafos

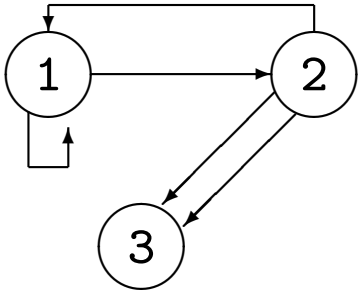


Grafo $G = (V, A)$

V conjunto de **vértices** ou **nós**

A coleção de **arcos** ou **arestas**

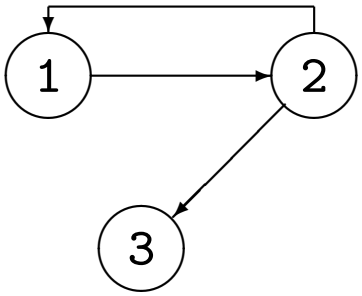
Grafo Genérico — Com arcos paralelos ou com lacetes.



$V = \{1,\ 2,\ 3\}$

$A = <(1,1),\ (1,2),\ (2,1),\ (2,3),\ (2,3)>$

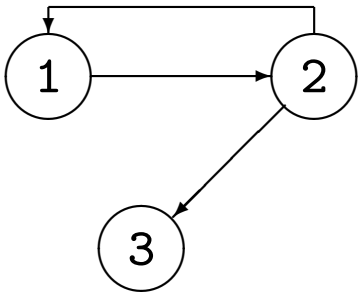
Grafo Simples — $A \subseteq V \times V$ e sem lacetes.



$V = \{1,\ 2,\ 3\}$

$A = \{(1,2),\ (2,1),\ (2,3)\}$

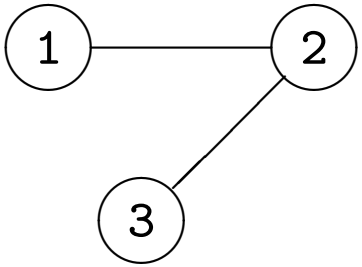
Grafo Orientado — Os arcos têm sentido.



$V = \{1,\ 2,\ 3\}$

$A = \{(1,2),\ (2,1),\ (2,3)\}$

Grafo Não Orientado — Os arcos não têm sentido único.



$V = \{1,\ 2,\ 3\}$

$A = \{(1,2),\ (2,3)\}$

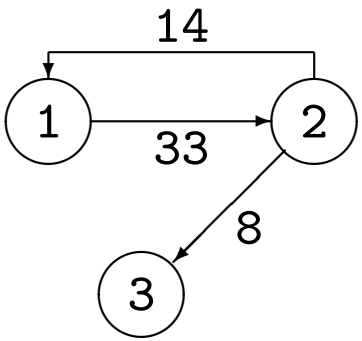
Condidera-se que $(\forall v, w \in V)\ \ (v,w) = (w,v)$.

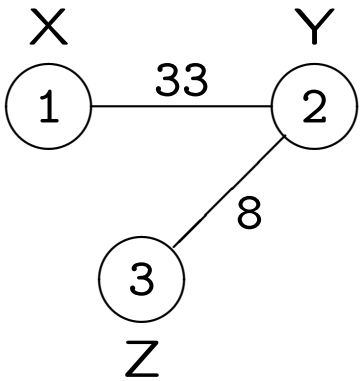
Grafo Etiquetado (ou Pesado)

—

Os vértices, os arcos ou ambos têm

uma **etiqueta**, um **peso** ou um **custo**.

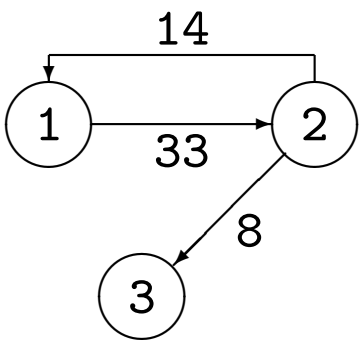




Caminho

É uma sequência não vazia de vértices $v_1, v_2, \ldots, v_n$ (com $n \geq 1$),

tal que, para qualquer $i = 1, 2, \ldots, n-1$: $(v_i, v_{i+1}) \in A$.



Caminho: 2, 1, 2, 3

Comprimento: 3

Comprimento Pesado: 55

Comprimento do Caminho: o número de arcos do caminho $(n-1)$.

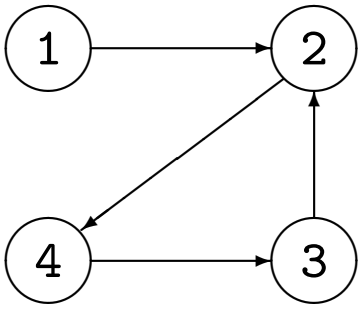
Comprimento Pesado ou Custo do Caminho: a soma dos pesos (numéricos) dos arcos do caminho (num grafo pesado).

Caminho Simples: um caminho cujos vértices são todos diferentes, exceto, possivelmente, o primeiro e o último.

Ciclo ou Circuito

Num Grafo Orientado: um caminho de comprimento positivo onde o primeiro e o último vértices são iguais.

Num Grafo Não Orientado: um caminho de comprimento positivo, onde o primeiro e o último vértices são iguais, que não passa 2 vezes pelo mesmo arco.

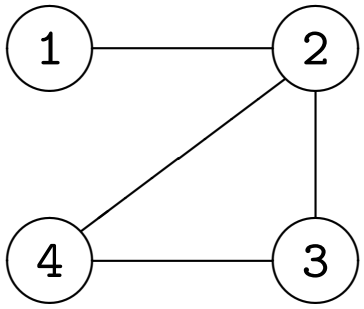


Ciclo:

2, 4, 3, 2

Não é ciclo:

1



Ciclo:

2, 3, 4, 2

Não é ciclo:

1, 2, 1

Grafo Cíclico / Acíclico: um grafo com / sem ciclos.

Conectividade

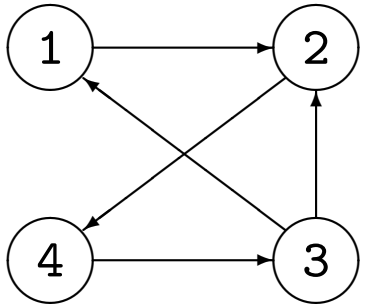
Grafo Fortemente Conexo: um **grafo orientado** tal que:

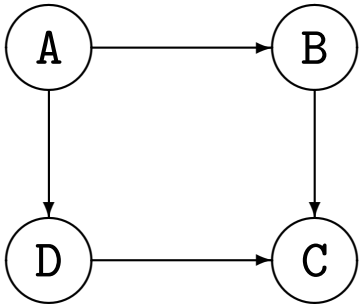
$$(\forall v, w \in V) \text{ existe um caminho de } v \text{ para } w.$$

Grafo Fracamente Conexo: um **grafo orientado** tal que, ignorando o sentido dos arcos:

$$(\forall v, w \in V) \text{ existe um caminho de } v \text{ para } w.$$

Grafo fortemente conexo





Grafo fracamente conexo

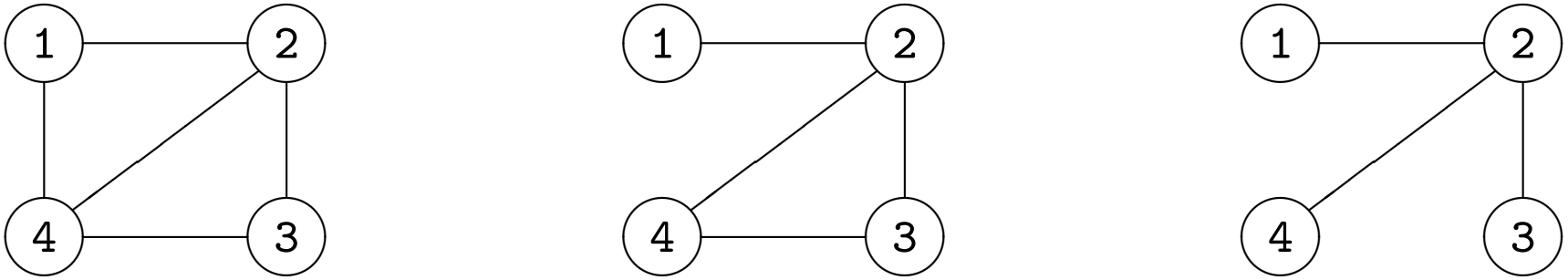
Grafo Conexo: um **grafo não orientado** tal que:

$$(\forall v, w \in V) \text{ existe um caminho de } v \text{ para } w.$$

Sub-grafos e Árvores

Sub-grafo de (V, A): um grafo (V', A') tal que $V' \subseteq V$ e $A' \subseteq A$.

Sub-grafo de Cobertura de (V, A): um sub-grafo (V', A') de (V, A), com $V' = V$.



Árvore (livre): um **grafo não orientado**, conexo e acíclico.

Árvore de Cobertura de (V, A): um sub-grafo de cobertura de (V, A) que é árvore.

Tipos Abstratos de Dados

Vértice, Arco, Grafo Não Orientado e Grafo Orientado

- Os cinco slides que se seguem introduzem os métodos usados nos slides das aulas teóricas.

- Por questões de eficiência, **não implementem** as interfaces correspondentes.

- Por exemplo, em geral, um vértice é um número inteiro (entre zero e número-total-de-vértices − 1), não havendo interface nem classe para os vértices.

ADT Node

// In practice, a node is an integer.

ADT Edge<L> (whose label is of type L)

```
// Returns the edge label.
L label( );

// Returns the first endpoint of the edge,
// which is its origin if the edge is directed.
Node firstNode( );

// Returns the second endpoint of the edge,
// which is its destination if the edge is directed.
Node secondNode( );

// Returns the edge endpoint that is distinct from the specified node.
Node oppositeNode( Node node );
```

ADT AnyGraph<L>

```
// Returns the number of nodes.
int numNodes( );

// Returns the number of edges.
int numEdges( );

// Returns an arbitrary node.
Node aNode( );

// Inserts edge (node1, node2) whose label is the specified label.
void addEdge( Node node1, Node node2, L label );

// Returns true iff there is an edge of the form (node1, node2).
boolean edgeExists( Node node1, Node node2 );

// Returns the nodes.
Iterable<Node> nodes( );

// Returns the edges.
Iterable<Edge<L>> edges( );
```

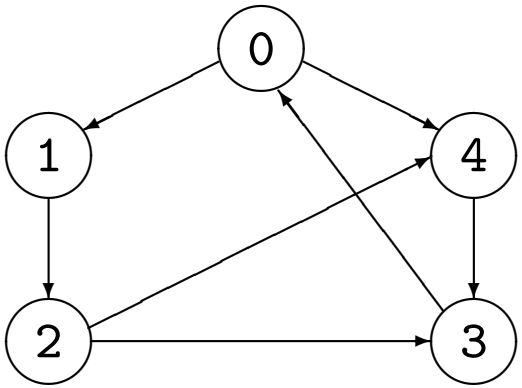
ADT UndiGraph<L> (extends AnyGraph<L>)

```
// Returns the degree of the specified node.
int degree( Node node );

// Returns the nodes adjacent to the specified node.
Iterable<Node> adjacentNodes( Node node );

// Returns the edges incident on the specified node.
Iterable<Edge<L>> incidentEdges( Node node );
```

ADT Digraph<L> (extends AnyGraph<L>)

```
// Returns the in-degree of the specified node.
int inDegree( Node node );

// Returns the out-degree of the specified node.
int outDegree( Node node );

// Returns the nodes adjacent to the specified node along incoming
// edges to it.
Iterable<Node> inAdjacentNodes( Node node );

// Returns the nodes adjacent to the specified node along outgoing
// edges from it.
Iterable<Node> outAdjacentNodes( Node node );

// Returns the incoming edges to the specified node.
Iterable<Edge<L>> inIncidentEdges( Node node );

// Returns the outgoing edges from the specified node.
Iterable<Edge<L>> outIncidentEdges( Node node );
```

Matriz de Adjacências

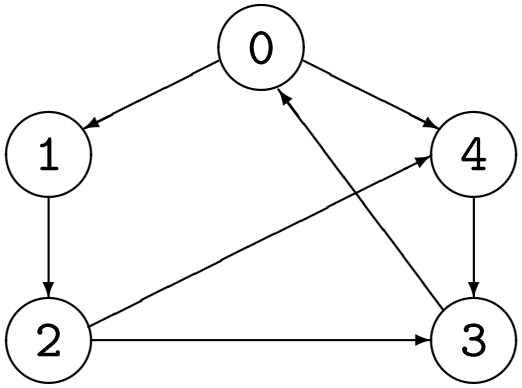


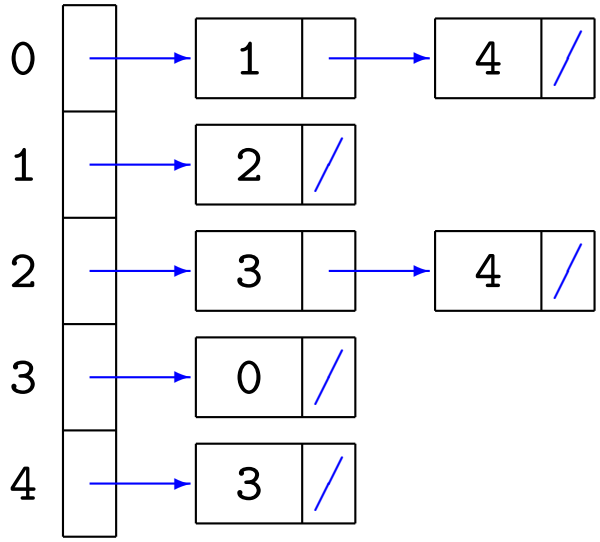
	0	1	2	3	4
0	0	1	0	0	1
1	0	0	1	0	0
2	0	0	0	1	1
3	1	0	0	0	0
4	0	0	0	1	0

Pesquisar	Arco (v_1, v_2)	$\Theta(1)$
Obter	Sucessores (diretos) v	$\Theta(\|V\|)$
	Antecessores (diretos) v	$\Theta(\|V\|)$
Memória Requerida		$\Theta(\|V\|^2)$

Listas Ligadas de Adjacências

de Sucessores (diretos)

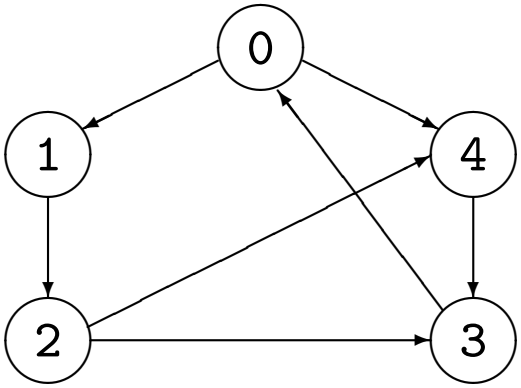


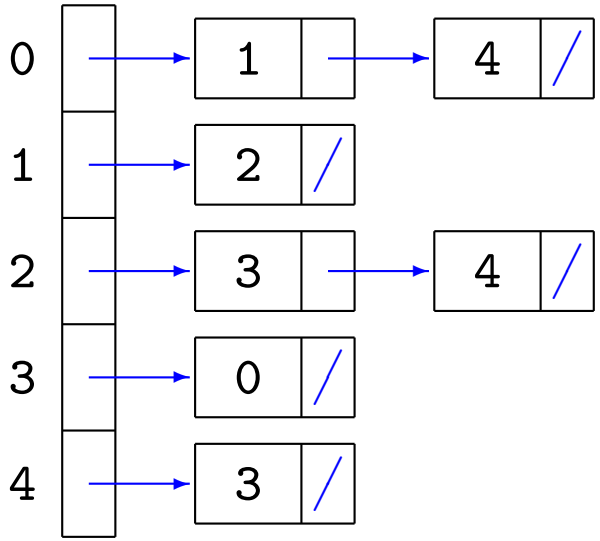


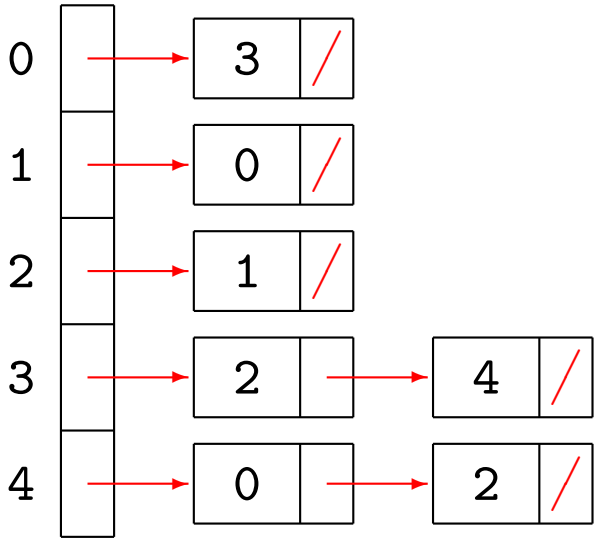
Pesquisar	Arco (v_1, v_2)	$O(\lvert\text{Suc}(v_1)\rvert)$
Obter	Sucessores (diretos) v	$\Theta(\lvert\text{Suc}(v)\rvert)$
	Antecessores (diretos) v	$O(\lvert V\rvert + \lvert A\rvert)$
Memória Requerida		$\Theta(\lvert V\rvert + \lvert A\rvert)$

Listas Ligadas de Adjacências

de Sucessores e de Antecessores







Pesquisar	Arco (v_1, v_2)	$O(\ \min(\lvert\mathrm{Suc}(v_1)\rvert,\ \lvert\mathrm{Ant}(v_2)\rvert)\ )$
Obter	Sucessores v	$\Theta(\lvert\mathrm{Suc}(v)\rvert)$
	Antecessores v	$\Theta(\lvert\mathrm{Ant}(v)\rvert)$
Memória Requerida		$\Theta(\lvert V\rvert + \lvert A\rvert)$

Exemplo de Tradução do Pseudo-código (1)

```
int algorithm( Digraph graph, Node source ) {
    for every Node v in graph.nodes()
        ( ··· )
    for every Node v in graph.outAdjacentNodes(source)
        ( ··· )
    return ...
}
```

- **Quais são as operações sobre o grafo?** Percorrem-se os nós e percorrem-se os sucessores (diretos) de um nó arbitrário.
- **Quantos nós e quantos arcos pode ter o grafo?** Entre 2 e 100 000 nós; entre 1 e 500 000 arcos.
- **Como se obtém a informação sobre os nós e os arcos?** Inicialmente, sabe-se o número de nós; depois, conhecem-se os arcos por uma ordem qualquer.
- **DECIDIR como guardar o grafo e TRADUZIR o pseudo-código de acordo com essa implementação.**

Exemplo de Tradução do Pseudo-código (2)

```
int algorithm( Digraph graph, Node source ) {
    for every Node v in graph.nodes()
        ( ··· )
    for every Node v in graph.outAdjacentNodes(source)
        ( ··· )
    return ...
}
```

```
class Problem {
    private int numNodes;
    private List<Integer>[] edges;

    public int algorithm( int source ) {
        for ( int v = 0; v < numNodes; v++ )
            ( ··· )
        for ( int v : edges[source] )
            ( ··· )
        return ...
    }
}
```

Grafo implementado em vetor de listas ligadas de adjacências de sucessores